

Số: 909/TTr-PCLK

Lào Cai, ngày 13 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái**

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 61/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025, Số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/09/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí ĐTXD, số 14/2023/BXD ngày 29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 11/2021/TT-BXD; Số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng, số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại TT số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023;

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/02/2025 Về việc Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ-EVN NPC ngày 08/10/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao danh mục và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020 cho các dự án ĐTXD lưới điện 110kV giai đoạn 2021-2022 xét đến 2023 của Ban quản lý dự án lưới điện;

Căn cứ Công văn số 3292/UBND-CN ngày 21 tháng 09 năm 2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu;

Căn cứ Văn bản số 1214/UBND-CN ngày 28/3/2025 UBND tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu;

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai V/v chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Hợp đồng số 527/HĐ-BDLD ngày 21/12/2020 giữa Ban quản lý dự án lưới điện (Tổng công ty điện lực Miền Bắc) và Liên doanh Công ty CP ĐTXD Phú Minh và Công ty CPĐT Điện và XD Công trình về việc khảo sát; lập BCNCKT đầu tư xây dựng dự án “Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái”;

Căn cứ Công văn số 101/PCYB-KT ngày 13/1/2021 của Công ty Điện lực Yên Bái - Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc đăng ký số lượng lộ xuất tuyến của các TBA Âu Lâu và Yên Thế;

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-BDALĐ ngày 28/10/2020 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập BCNCKT ĐTXD; Chi phí thẩm tra BCNCKT dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BDALĐ ngày 18/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ văn bản số 5107/EVNNPC-KH+ĐT ngày 10/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án ĐTXD lưới điện 110kV của EVNNPC.

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra số 19/TTra/TSQ ngày 09/03/2026 của Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam về việc thẩm tra BCNCKT ĐTXD dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái (Báo cáo thẩm tra BCNCKT được gửi kèm theo);

Công ty Điện lực Lào Cai kính trình Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái với những nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN.

1. Tên dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

2. Loại, nhóm dự án: Công nghiệp điện, nhóm C.

3. Loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế.

- Công trình năng lượng, cấp II.

- Thời gian sử dụng của công trình: 50 năm.

4. Người quyết định đầu tư: Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

5. Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

+ Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Đại diện chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện dự án: Công ty Điện lực Lào Cai.
- + Địa chỉ: Số 307A, đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

6. Địa điểm xây dựng:

- Đường dây và TBA 110kV xây dựng trên địa bàn xã Việt Hồng và phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

7. Giá trị tổng mức đầu tư: 265.828.543.157 đồng (đã có VAT).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	7.340.200.882	đồng
- Chi phí xây dựng	140.318.862.303	đồng
- Chi phí thiết bị	48.273.734.094	đồng
- Chi phí quản lý dự án	3.404.271.579	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	13.793.952.258	đồng
- Chi phí khác	17.632.251.117	đồng
- Chi phí dự phòng	35.065.270.925	đồng

(Chi tiết dự toán kèm theo)

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay TDTM và vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

9. Thời gian thực hiện: 2025-2027.

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
- Quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11-TCN-21-2006 do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006.
- Quy chuẩn QCVN 02:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
- Tiêu chuẩn TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ khoa học và công nghệ kèm theo Quyết định số: 1341/QĐ-BKHCN ngày 29/06/2023.
- QCVN QTĐ-5:2009/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.
- QCVN QTĐ-6:2009/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.
- QCVN QTĐ-7:2009/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Thi công các công trình điện.
- QCVN QTĐ-8:2010/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Quy chuẩn về điện hạ thế.

- Thông tư số 05/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/02/2025 Về việc Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Các TCVN, TCN, IEC và tiêu chuẩn hiện hành, các quy trình, quy phạm khác có liên quan.

11. Nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD:

- Nhà thầu thiết kế: Liên danh Công ty Cổ phần ĐTXD Phú Minh và Công ty Cổ phần đầu tư Điện và xây dựng công trình.

- Nhà thầu thẩm tra: Công ty cổ phần TSQ Việt Nam.

12. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Liên danh Công ty Cổ phần ĐTXD Phú Minh và Công ty Cổ phần đầu tư Điện và xây dựng công trình.

13. Các thông tin khác:

13.1. Số bước thiết kế:

- Phần đường dây 110kV: Thiết kế 2 bước (TKCS và TKBVTC).

- Phần trạm biến áp 110kV: Thiết kế 3 bước (TKCS, TKKT và TKBVTC).

13.2. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải khu vực phường Âu Lâu và lân cận của phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

- Nâng cao chất lượng điện năng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện áp, tổn thất điện năng của lưới trung áp trong khu vực.

- Nâng cao độ tin cậy và thuận tiện trong việc quản lý vận hành.

- Tăng hiệu quả kinh doanh mua bán điện.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

- Phù hợp với quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 có xét đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

13.3. Quy mô đầu tư xây dựng:

13.3.1. Phần đường dây 110kV

- Xây dựng mới đường dây 110kV 2 mạch, 3 mạch, 4 mạch với tổng chiều dài tuyến là 13340.4m. Trong đó:

+ Tuyến 2 mạch, tổng chiều dài 8613.8m, trong đó:

* Từ TBA 110kV Bảo Hưng - G02 (cột 02): chiều dài 81.9m, dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

* Từ G06 (cột 17) – G22 (cột 45): chiều dài 8531.9m dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

+ Tuyến 3 mạch từ G02 (cột 2) – G06 (cột 17) chiều dài 4054.2m.

- Dây dẫn :

+ Tuyến đường dây 110kV 02 mạch từ TBA 110kV Bảo Hưng - TBA 110kV Âu Lâu sử dụng dây ACSR240/32.

+ Đoạn tuyến 3 mạch (đoạn đi chung tuyến đường dây 110kV Bảo Hưng - Âu Lâu) đoạn hoàn trả đoạn tuyến đường dây 110kV T220 Nghĩa Lộ – Bảo Hưng – T220 Yên Bái hiện trạng sử dụng dây dẫn phân pha đôi ACSR2x185/29.

+ Tuyến 4 mạch lắp xà trước 02 mạch: từ G22 (cột 45) – pootich 110kV Âu Lâu: chiều dài 672.4m, dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

Thông số kỹ thuật theo quy định của EVNNPC tại Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016.

13.3.2. Phân trạm biến áp 110kV

- Tại TBA 110kV Âu Lâu: Xây dựng mới TBA 110/35/22kV, công suất 2x40MVA - Giai đoạn này lắp 01 MBA 40MVA. Trang bị hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với Trung tâm điều khiển xa khu vực. Xây dựng hệ thống camera giám sát, PCCC tự động đảm bảo trạm biến áp 110kV đưa vào vận hành theo chế độ TBA điều khiển xa.

- Tại TBA 110kV Bảo Hưng: Lắp đặt mới 02 ngăn đường dây 110kV.

13.4 Phương án thiết kế xây dựng: Thiết kế cơ sở (TKCS):

13.4.1. Phần đường dây 110kV:

a) Các bản vẽ chính:

- Mặt bằng tuyến đường dây, bản vẽ số: 2021.AULAU.MB.

- Mặt cắt dọc tuyến, bản vẽ số: 2021.AULAU.1DZ.CD.01 và 2021.AULAU.1DZ.CD.02.

- Mặt bằng đấu nối và phối cảnh đấu nối, bản vẽ số: 2021.AULAU.1DZ.DN.01 đến 2021.AULAU.1DZ.DN.09.

b) Giải pháp đấu nối:

Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV 2 mạch, 3 mạch, 4 mạch từ ngăn lộ mở rộng TBA 110kV Bảo Hưng đến TBA 110kV Âu Lâu xây dựng mới.

Mặt bằng tuyến đường dây và vị trí TBA 110kV Âu Lâu đã được UBND tỉnh Yên Bái (cũ) chấp nhận bằng văn bản số 3292/UBND-CN ngày 21/09/2021 về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu và văn bản số 1214/UBND-CN ngày 28/03/2025 về việc thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu.

c) Giải pháp thiết kế:

- Kiểu: Đường dây trên không.

- Cấp điện áp: 110kV.

- Số mạch: 02, 03 mạch, 04 mạch (lắp trước 02 mạch), 02 dây chống sét.

- Chiều dài tuyến: 13340.4m. Trong đó:

+ Tuyến 2 mạch, tổng chiều dài 8613.8m, trong đó:

* Từ TBA 110kV Bảo Hưng - G02 (cột 02): chiều dài 81.9m, dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

* Từ G06 (cột 17) – G22 (cột 45): chiều dài 8531.9m dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

+ Tuyến 3 mạch từ G02 (cột 2) – G06 (cột 17) chiều dài 4054.2m.

- Dây dẫn :

+ Tuyến đường dây 110kV 02 mạch từ TBA 110kV Bảo Hưng - TBA 110kV Âu Lâu sử dụng dây ACSR240/32.

+ Đoạn tuyến 3 mạch (đoạn đi chung tuyến đường dây 110kV Bảo Hưng - Âu Lâu) đoạn hoàn trả đoạn tuyến đường dây 110kV T220 Nghĩa Lộ - Bảo Hưng – T220 Yên Bái hiện trạng sử dụng dây dẫn phân pha đôi ACSR2x185/29.

+ Tuyến 4 mạch lắp xà trước 02 mạch: từ G22 (cột 45) – pootich 110kV Âu Lâu: chiều dài 672.4m, dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

Thông số kỹ thuật theo quy định của EVNNPC tại Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016.

- Dây chống sét: Treo 01 dây chống sét Phlox 59.7 và 01 dây chống sét kiêm cáp quang OPGW57/24.

- Cách điện: Cách điện thủy tinh (hoặc tương đương).

+ Đối với dây dẫn ACSR240/32: chuỗi đỡ loại U70BS có tải trọng phá hủy 70kN, chuỗi néo loại U120B; loại bát cách điện có chiều dài đường rò 295mm; chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

+ Đối với dây dẫn ACSR2x185/29: chuỗi đỡ loại U70BS có tải trọng phá hủy 70kN, chuỗi néo loại U160BS; loại bát cách điện có chiều dài đường rò 295mm (U70BS) và 315mm (U160BS); chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

- Chống rung: Dây dẫn và dây chống sét, dây cáp quang được lắp tạ chống rung phù hợp.

- Cột: Sử dụng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn, được lắp ghép bằng bu lông. Loại cột: D122-26A, D122-30A, D122-34A, D122-38A, N122-27A, N122-27B, N122-27C, N122-31A, N122-31C, N122-31CR(TD), N122-36A, N122-40B, N122-44B, N122-52C, D132-35A, D132-43A, N132-37B, N132-37C, N132-42B, N132-47B, N132-47C, N132-52C, N142-41D, N142-46D, N142-51D, N142-56D.

- Móng cột: Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ có cấp độ bền B15, liên kết móng với cột thép bằng bulông mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. Loại móng: 4T32-28, 4T32-28L, 4T32-32, 4T34-36, 4T40-36, 4T40-40, 4T40-44, 4T42-40, 4T42-40L, 4T42-44, 4T42-48, 4T50-60, MB63-130, MB102-140, MB114-140, MB124-177.

- Bu lông neo: BL48-250, BL48-350, BL56, BL64, BL72, BL80.

- Tiếp địa: Sử dụng tiếp địa cọc tia hỗn hợp RC-4, RC-4.G, RC-4A, RC-4A.G, RC-6.G, RC-6A.G được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn có trị số điện trở đảm bảo theo quy phạm.

- Tháo hạ, căng lại dây dẫn khoảng néo từ cột 53 hiện trạng ĐZ 110kV T220 Yên Bái – Bảo Hưng đến G02 (cột 2) xây dựng mới và từ G06 (cột 17) xây dựng mới đến cột 79 hiện trạng ĐZ 110kV T220 Nghĩa Lộ – Bảo Hưng.

d) *Phần thu hồi*: Tháo dỡ, thu hồi và nhập kho PC Lào Cai vật tư trên tuyến hiện

hữu không tận dụng vào dự án.

13.4.2. Phần trạm biến áp 110kV:

13.4.2.1. Sơ đồ nối điện chính và mặt bằng bố trí thiết bị:

- Bản vẽ sơ đồ lưới điện khu vực sau khi thực hiện dự án: CT.2021-110AL-1TBA-SDL.02.

- Bản vẽ sơ đồ nối điện chính: CT.2021-110AL-1TBA-PD.01.

- Bản vẽ sơ đồ phương thức bảo vệ: CT.2021-110AL-1TBA-NT.01.

- Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời và trong nhà: CT.2021-110AL-1TBA-PD.02 và CT.2021-110AL-1TBA-PD.16.

- Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt các ngăn lộ: CT.2021-110AL-1TBA-PD.03 đến 09.

*** Phía 110kV:** Thiết bị lắp đặt ngoài trời, thiết kế theo sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn (kiểu thanh cái gập), gồm: 04 ngăn lộ đường dây đến; 02 ngăn MBA và 01 ngăn liên lạc;

Giai đoạn này lắp đặt 02 ngăn lộ đường dây, 01 ngăn liên lạc (chỉ lắp dao cách ly, có dự phòng vị trí lắp máy cắt và biến dòng điện) và 01 ngăn MBA T1, dự phòng đất để xây dựng 2 ngăn đường dây và ngăn MBA T2 trong tương lai:

+ 02 ngăn đường dây 110kV, mỗi ngăn gồm: 01 bộ máy cắt 3 pha; 02 bộ dao cách ly 3 pha 1 & 2 tiếp đất; 03 bộ biến dòng điện 1 pha; 01 bộ biến điện áp 1 pha;

+ 01 ngăn MBA (T1): 01 MBA 110/35/22kV - 40MVA, 01 bộ máy cắt 3 pha; 02 bộ dao cách ly 3 pha 1 & 2 tiếp đất; 03 bộ biến dòng điện 1 pha; 03 bộ chống sét van 1 pha, 01 bộ dao nối đất trung tính, 01 bộ chống sét van trung tính;

+ Ngăn liên lạc: 02 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp đất (dự phòng vị trí lắp máy cắt và biến dòng điện);

+ Thanh cái 110kV: 06 bộ biến điện áp 1 pha.

*** Phía 35kV:** Thiết kế sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn, gồm các tủ phân phối hợp bộ đặt trong nhà, có dự phòng vị trí để lắp đặt các ngăn lộ cho giai đoạn sau. Trước mắt lắp đặt phân đoạn 1 bao gồm các tủ:

+ 01 tủ tổng;

+ 01 tủ đo lường;

+ 01 tủ dao cấm;

+ 04 tủ xuất tuyến.

*** Phía 22kV:** Thiết kế sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn, gồm các tủ phân phối hợp bộ đặt trong nhà, có dự phòng vị trí để lắp đặt các ngăn lộ cho giai đoạn sau. Trước mắt lắp đặt phân đoạn 1 bao gồm các tủ:

+ 01 tủ tổng;

+ 01 tủ đo lường;

+ 01 tủ tự dùng;

+ 01 tủ dao cấm;

+ 04 tủ xuất tuyến.

13.4.2.2. Thông số thiết bị điện chính:

a. Máy biến áp:

* *Máy biến áp 110kV*: Loại 03 pha, 3 cuộn dây, ngâm trong dầu, đặt ngoài trời, công suất 40MVA, điện áp 115/38,5/23kV, tần số 50Hz; điều chỉnh điện áp dưới tải phía cao áp; chế độ làm mát ONAN/ ONAF (làm mát tự nhiên/ cưỡng bức); mức cách điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC; tiêu chuẩn đường rò 25 mm/kV. Khả năng chịu đựng ngắn mạch cả phía: 31,5 kA/1s. MBA có thông số kỹ thuật chính như sau:

- + Công suất: 40/40/40MVA.
- + Cấp điện áp: $115 \pm 9 \times 1,78\%/38,5 \pm 2 \times 2,5\%/23\text{kV}$.
- + Tổ đấu dây: $Y_0/\Delta/Y_0$ -11-12.
- + Biến dòng chân sứ phía 110kV: 200-300-400/1/1/1A.
- + Biến dòng trung tính phía 110kV: 200-300/1/1A.
- + Biến dòng chân sứ phía 35kV: 400-800-1200/1/1/1A.
- + Biến dòng chân sứ phía 22kV: 500-1000-1500/1/1/3A.
- + Biến dòng trung tính phía 22kV: 500-1000-1500/1/1A.

Các thông số kỹ thuật đảm bảo theo quyết định số 33/QĐ-EVN ngày 29/01/2018 của EVN v/v ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật MBA phân phối 110kV trong EVN;

* *Máy biến áp tự dòng*: Loại 03 pha 02 cuộn dây đặt ngoài trời; công suất 100kVA, tần số 50 Hz, điện áp $23 \pm 2 \times 2,5\%/0,4\text{kV}$ (TD1) tổ đấu dây Δ/Y_0 - 11 và $38,5 \pm 2 \times 2,5\%/0,4\text{kV}$ (TD2) tổ đấu dây Y/Y_0 - 12; điều chỉnh điện áp không tải phía cao áp; mức cách điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC; tiêu chuẩn đường rò 25mm/kV.

Các thông số kỹ thuật đảm bảo theo quyết định số 62/QĐ-EVN ngày 05/5/2017 của EVN v/v ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật MBA phân phối điện áp đến 35kV trong EVN.

b. Thiết bị phân phối 110kV:

Điện áp định mức 123kV, tần số 50 Hz, mức cách điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC (điện áp chịu đựng xung sét 550kV, điện áp chịu tần số công nghiệp 230kV, chiều dài đường rò 25mm/kV).

+ *Máy cắt*: Loại SF6, 3 pha, lắp đặt ngoài trời, 123kV-1250A-31,5 kA/1s; Các thông số đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 110kV trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam được ban hành kèm theo quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của EVN.

+ *Dao cách ly*: Loại ngoài trời, 03 pha, tiếp đất 02 phía, 01 phía, 1250A - 31,5 kA/1s, truyền động 03 pha, dao chính điều khiển bằng động cơ và bằng tay, dao tiếp đất điều khiển động cơ và bằng tay, có khoá liên động giữa dao chính và dao tiếp đất, điện áp điều khiển 220 VDC. Các thông số đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ *Dao nối đất trung tính MBA*: Loại ngoài trời, 01 pha; 72kV-400A-31,5kA/1s.

+ *Biến dòng điện*: Loại ngoài trời, 01 pha; 31,5 kA/1s, tỷ số biến đổi 200-400/1/1/1/1/1A (ngăn MBA) và 400-800-1200/1/1/1/1/1A (ngăn đường dây); cấp chính xác cuộn thứ cấp: 5P20 cho 03 cuộn bảo vệ, CL 0,5 Fs10 cho 02 cuộn đo lường. Thông

số kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN.

+ *Biến điện áp*: Loại ngoài trời, 01 pha, kiểu tự; tỷ số 110kV: $\sqrt{3}$ /110V: $\sqrt{3}$ /110V: $\sqrt{3}$ /110V: $\sqrt{3}$; cấp chính xác cuộn thứ cấp: 3P cho 01 cuộn bảo vệ và CL 0,5 cho 02 cuộn đo lường. Thông số kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN.

+ *Chống sét van 110kV*: Loại ngoài trời 1 pha, ZnO không khe hở, điện áp định mức $U_r = 96\text{kV}$, cấp phóng điện danh định (8/20 μs) 10kA, kèm bộ đếm sét và chỉ thị dòng rò. Thông số kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN.

+ *Chống sét van trung tính máy biến áp*: Loại ngoài trời 1 pha, ZnO không khe hở, điện áp định mức $U_r = 72\text{kV}$, cấp phóng điện danh định (8/20 μs) 10kA, kèm bộ ghi sét và chỉ thị dòng rò. Thông số kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN.

+ *Thanh cái và ngăn liên lạc 110kV*: Sử dụng dây dẫn ACSR500/64; dây dẫn ngăn đường dây ACSR 300/39; ngăn MBA sử dụng dây ACSR 240/32.

c. *Phía 35kV*: Dùng tủ hợp bộ lắp đặt trong nhà, phân đoạn thanh cái C31 (thanh cái $\geq 1600\text{A}$), bao gồm:

+ Tủ máy cắt tổng: Loại 3 pha, cách điện bằng chân không hoặc SF6 38,5kV-1250A- 25kA/1s; bộ truyền động 3 pha bằng lò xo; điện áp điều khiển 220VDC, biến dòng điện có tỷ số: 600-800-1200/1/1/1A, cấp chính xác cuộn thứ cấp: 5P20 cho bảo vệ, CL0,5 cho đo lường.

+ Tủ máy cắt lộ đi: Loại 3 pha, cách điện bằng chân không hoặc SF6: 38,5kV-630A- 25kA/1s; bộ truyền động 3 pha bằng lò xo; điện áp điều khiển 220VDC, biến dòng điện có tỷ số: 200-400-600/1/1A, cấp chính xác cuộn thứ cấp: 5P20 cho bảo vệ, CL0,5 cho đo lường.

+ Tủ đo lường có biến điện áp có tỷ số: 38,5/ $\sqrt{3}$:0,11/ $\sqrt{3}$:0,11/ $\sqrt{3}$:0,11/ $\sqrt{3}$ kV, cấp chính xác cuộn thứ cấp: 3P và CL0,5.

+ Tủ dao cắt phân đoạn: 38,5kV-1250A-25kA/1s.

+ *Chống sét van 41kV*: Loại ngoài trời 1 pha, ZnO không khe hở, điện áp danh định 38,5kV, cấp phóng điện danh định (8/20 μs) 10kA, kèm bộ ghi sét.

+ *Cáp lực từ MBA đến tủ lộ tổng 35kV*: Sử dụng cáp lực 40,5kV-Cu/XLPE/PVC/Fr-(1x400)mm², sử dụng 02 sợi cho 1 pha.

+ *Cáp cấp cho máy biến áp tự dùng TD2 (kiềm xuất tuyến)*: Sử dụng cáp 38,5kV-Cu/XLPE/PVC/PVC-Fr-W 3x240mm² (TD2 được cấp điện từ lưới trung áp khu vực và đấu nối liên thông với 01 tủ xuất tuyến 35kV tại TBA 110kV Âu Lâu).

Cáp lực có tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ theo QĐ số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016; cáp có đặc tính cháy chậm theo định hướng tại văn bản 2405/EVNNPC-DT ngày 18/5/2020 của NPC.

d. *Phía 22kV*: Dùng tủ hợp bộ lắp đặt trong nhà, phân đoạn thanh cái C41 (thanh cái $\geq 2500\text{A}$), bao gồm:

+ Tủ máy cắt tổng: Loại 3 pha, cách điện bằng chân không hoặc SF6 24kV-2500A- 25kA/1s; bộ truyền động 3 pha bằng lò xo; điện áp điều khiển 220VDC, biến

dòng điện có tỷ số: 1500-2000-2500/1/1/1A, cấp chính xác cuộn thứ cấp: 5P20 cho bảo vệ, Cl.0,5 cho đo lường.

+ Tủ máy cắt lộ đi: Loại 3 pha, cách điện bằng chân không hoặc SF6: 24kV-630A-25kA/1s; bộ truyền động 3 pha bằng lò xo; điện áp điều khiển 220VDC, biến dòng điện có tỷ số: 200-400-600/1/1A, cấp chính xác cuộn thứ cấp: 5P20 cho bảo vệ, Cl.0,5 cho đo lường.

+ Tủ đo lường có biến điện áp có tỷ số: $23/\sqrt{3}:0,11/\sqrt{3}:0,11/\sqrt{3}\text{kV}$, cấp chính xác cuộn thứ cấp: 3P và Cl.0,5.

+ Tủ dao cắt phân đoạn: 24kV-2500A-25kA/1s.

+ Tủ tự dừng: Loại 3 pha, cách điện bằng chân không hoặc SF6: 24kV-630A-25kA/1s; bộ truyền động 3 pha bằng lò xo; điện áp điều khiển 220VDC, biến dòng điện có tỷ số: 200-400-600/1/1A, cấp chính xác cuộn thứ cấp: 5P20 cho bảo vệ, Cl.0,5 cho đo lường.

+ Chống sét van 24kV: Loại ngoài trời 1 pha, ZnO không khe hở, điện áp danh định 24kV, cấp phóng điện danh định (8/20 μ s) 10kA, kèm bộ ghi sét.

+ Cấp lực từ MBA đến tủ lộ tổng 22kV: Sử dụng cáp lực 24kV-Cu/XLPE/PVC/Fr- 1x500mm², sử dụng 02 sợi cho 1 pha.

+ Cáp trung tính bọc cách điện $\geq 1\text{kV}$ sử dụng Cu/XLPE/PVC/Fr-1x400mm² được đấu trực tiếp từ đầu cực trung tính 22kV của MBA vào thanh cái trung tính của dây tủ 22kV trong buồng phân phối.

+ Cấp cáp cho máy biến áp tự dừng TD1: Sử dụng loại cáp 24kV - Cu/XLPE/PVC/PVC-Fr-W -3x50mm².

Cáp lực có tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ theo QĐ số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016; văn bản 1983/EVNNPC-KT ngày 16/5/2019 về triển khai vận hành lưới điện 22kV theo chế độ 3 pha 4 dây; cáp có đặc tính cháy chậm theo định hướng tại văn bản 2405/EVNNPC-DT ngày 18/5/2020 của NPC.

13.4.2.3. Hệ thống điều khiển bảo vệ, đo lường, đo đếm:

a. Hệ thống điều khiển:

Trạm biến áp 110kV Âu Lâu là trạm xây dựng mới sẽ được đầu tư, trang bị hệ thống điều khiển trạm tích hợp mức thiết bị nhị thứ. Hệ thống điều khiển tại trạm sẽ thực hiện các nhiệm vụ thu thập, giám sát và điều khiển hoạt động của các thiết bị nhất, nhị thứ trong trạm. Đồng thời sẽ truyền tín hiệu về các Trung tâm điều độ (Trung tâm điều khiển xa OCC-**B12**, Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (NSO); Trung tâm giám sát và chia sẻ dữ liệu EVNNPC).

Hệ thống điều khiển trạm được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính mở, thuận lợi cho việc thay thế, mở rộng, nâng cấp. Hệ thống điều khiển trạm phải đảm bảo tính tin cậy, tính độc lập. Khi một thiết bị điều khiển của một phần tử bị sự cố, sẽ không làm ảnh hưởng đến những phần tử khác. Hệ thống điều khiển này được thiết kế để đảm bảo có thể thích hợp, giao tiếp với hệ thống bảo vệ rơle số, các thiết bị điện tử thông minh IEDs.

Các yêu cầu chung cho hệ thống điều khiển

Hệ thống điều khiển trạm biến áp 110kV Âu Lâu là hệ thống điều khiển tích hợp mức thiết bị nhị thứ. Hệ thống phải có các yêu cầu chính và các yêu cầu sau:

- Mỗi ngăn lộ 110kV trang bị một bộ BCU và các bộ role bảo vệ độc lập với nhau.
- Phía 22kV, 35kV trang bị rơ le bảo vệ tích hợp chức năng điều khiển ngăn lộ (BCU).
- Các thiết bị IED điều khiển mức ngăn phải có màn hình hiển thị trạng thái các thiết bị đóng cắt, các nút thao tác điều khiển đóng cắt thiết bị, nút điều khiển tại chỗ/từ xa cho từng ngăn lộ, tín hiệu báo, đèn báo điều khiển tại chỗ/từ xa.
- Trên các thiết bị IED điều khiển hoặc bảo vệ mức ngăn phải có chức năng hiển thị các thông số vận hành chính: U, I, P, Q, F, hệ số công suất, Wh, Varh. Đối với ngăn điều khiển MBA có thêm đồng hồ chỉ thị nhiệt độ MBA, chỉ thị nấc MBA. Những thông số vận hành được đo theo từng pha thì phải có khả năng hiển thị tất cả các pha hoặc lựa chọn hiển thị theo từng pha.
- Tất cả các thiết bị điều khiển, bảo vệ và các máy tính phải được đồng bộ với nguồn tín hiệu thời gian GPS theo giao thức SNTP hoặc IRIG-B.
- Thiết kế của hệ thống điều khiển phải đảm bảo rằng bất kỳ hư hỏng của một phần tử đơn lẻ nào cũng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống.
- Các giao thức IEC61850/UC2, Modbus TCP và IEC 60870-5-104 được lựa chọn làm giao thức truyền tin của mạng LAN giữa các máy tính chủ và các thiết bị điện tử thông minh (IEDs).
- Giao thức IEC 60870-5-104 được sử dụng để làm giao diện cho việc kết nối hệ thống điều khiển của trạm 110kV Âu Lâu với hệ thống SCADA của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (ĐĐMB).
- Giao thức IEC 60870-5-104 được sử dụng để làm giao diện cho việc kết nối hệ thống điều khiển của trạm 110kV Âu Lâu với hệ thống SCADA Trung tâm điều khiển xa OCC-B4 đặt tại PC Lào Cai.
- Để mở rộng ở giai đoạn sau, mạng LAN và các giao diện của hệ thống điều khiển phải có khả năng giao tiếp với các thiết bị IEDs của các hãng khác nhau.
- Các chức năng điều khiển và giám sát của hệ thống phải được thực hiện bởi các rơ le kỹ thuật số và/hoặc các khối vào ra được lắp đặt tại trạm biến áp. Các rơ le kỹ thuật số và/hoặc các khối vào ra chịu trách nhiệm chấp hành lệnh điều khiển đóng, cắt máy cắt tự động, tại chỗ hoặc từ xa. Các rơ le và/hoặc các khối vào ra gửi trả lại trạng thái máy cắt cùng với các dữ liệu bảo dưỡng và vận hành của các thiết bị trong trạm biến áp.
- Các bộ vi xử lý làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu, truy xuất các thiết bị từ xa thông qua các cổng. Các bộ vi xử lý này liên kết các rơ le và/hoặc khối vào ra với máy tính chủ tại trạm biến áp.
- Các dữ liệu tương tự từ các ngăn lộ phải được đo bởi các rơ le kỹ thuật số và/hoặc khối vào ra. Các dữ liệu này bao gồm điện năng, điện áp, dòng điện, và các giá trị công suất tác dụng, công suất phản kháng tức thời, tần số...
- Chức năng giám sát điều kiện làm việc của máy cắt phải được thực hiện bởi các rơ le kỹ thuật số. Nó bao gồm bộ đếm số lần làm việc của máy cắt, dòng điện sự cố trung bình và cực đại tích lũy, phần trăm hao mòn tiếp điểm.
- Bộ ghi trình tự diễn biến các sự kiện (SER) phải được thực hiện bởi các rơ le kỹ thuật số. Các bản ghi trình tự diễn biến các sự kiện được tự động gửi về máy tính chủ, nơi chúng được lưu trữ, phân loại và thể hiện lên màn hình. Một phần mềm tìm kiếm trên Web được sử dụng để hiển thị các bản ghi SER từ xa.

- Các bản ghi sự cố phải được tự động tạo ra bởi các role. Bất cứ khi nào sự cố xảy ra, role đi cắt máy cắt, một bản ghi sự cố phải được tạo ra và ghi lại.

- Việc định vị sự cố và cường độ phải được tính toán bởi role, các giá trị này sau đó sẽ được lấy về máy tính chủ để hiển thị lên trên màn hình giao diện.

- Role và/hoặc khối vào ra thực hiện chức năng thu thập các tín hiệu cảnh báo trong trạm biến áp. Các tín hiệu cảnh báo phải được thu thập về máy tính chủ để lưu trữ và hiển thị. Các dữ liệu cảnh báo đồng thời được chuyển sang máy tính lưu trữ cơ sở dữ liệu quá khứ tại trạm biến điện để phục vụ việc truy xuất từ xa.

- Việc treo biển đối với các thiết bị (Đỏ, vàng, đỏ tía và xanh) được thể hiện trên màn hình role và trên màn hình máy tính giao diện của trạm. Bản ghi các lần treo biển phải được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quá khứ.

- Hệ thống điều khiển và giám sát bao gồm:

+ Hệ thống máy tính điều khiển tại phòng điều khiển trung tâm

+ Hệ thống điều khiển và bảo vệ ở mức ngăn lộ

+ Điều khiển tại chỗ ở tất cả các thiết bị

+ Hệ thống điều khiển tại mức ngăn với các logic đi dây cứng.

- Việc điều khiển và giám sát tại trạm biến áp không chỉ dựa vào máy tính giao diện, toàn bộ các chức năng điều khiển và giám sát vẫn có thể thực hiện được thông qua các bộ vi xử lý, các role kỹ thuật số và/hoặc các bộ vào ra và thông qua hệ thống điều khiển kiểu đi dây truyền thông dùng khoá chuyển mạch, nút ấn và đèn chỉ thị trạng thái.

- Tất cả các thiết bị bảo vệ và máy tính chủ phải được đồng bộ với nguồn tín hiệu thời gian bởi đồng hồ vệ tinh GPS nhằm đảm bảo các dữ liệu SOE được gắn nhãn thời gian với độ phân giải 1ms.

- Giao diện người - máy phải được thiết kế theo cấu trúc: Phần mềm hiển thị các cửa sổ thông tin mà nhờ đó các kỹ thuật viên có thể sử dụng để vận hành hệ thống. Các cửa sổ thông tin được phân thành lớp, càng vào sâu thông tin cung cấp càng chi tiết đáp ứng nhu cầu vận hành tại trạm.

b. Hệ thống điều khiển bảo vệ:

** Tủ điều khiển bảo vệ ngăn đường dây 110kV*

- Rơ le bảo vệ so lệch dọc đường dây F87L: 01 bộ/ 01 ngăn lộ

- Nhận tín hiệu áp thanh cái TUC11 thông qua MU (Merging unit)

- Nhận tín hiệu TI-17x thông qua MU

- Nhận tín hiệu điện áp TU-17x thông qua MU

- Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU

- Gửi tín hiệu cắt máy cắt thông qua MU ...

- Role chính được trang bị đảm bảo phù hợp với công nghệ trạm số (có chuẩn giao thức IEC61850-8-1 và 61850-9-2) và đồng bộ với đầu ngăn lộ 173 và 174 TBA 110kV Bảo Hưng. Role sử dụng cho dự án sử dụng loại truyền quang trực tiếp thông qua cáp quang Single mode.

- Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng: 01 bộ/ 01 ngăn lộ

- Nhận tín hiệu áp thanh cái TUC11 thông qua MU (Merging unit)

- Nhận tín hiệu TI-17x thông qua MU

- Nhận tín hiệu điện áp TU-17x thông qua MU

- Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU
- Gửi tín hiệu cắt máy cắt thông qua MU ...
- Bộ điều khiển mức ngăn BCU: 01 bộ/ 01 ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu áp thanh cái TUC11 thông qua MU (Merging unit)
 - Nhận tín hiệu TI-17x thông qua MU
 - Nhận tín hiệu điện áp TU-17x thông qua MU
 - Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU
 - Gửi tín hiệu điều khiển đóng/mở thiết bị thông qua MU ...

** Tủ điều khiển bảo vệ ngăn phân đoạn 112 và thanh cái F87B*

- Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái F87B: 01 bộ/ 01 trạm
 - Nhận tín hiệu TI các phía 110 thông qua các bộ MU
 - Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU
 - Gửi tín hiệu cắt các máy cắt liên quan thông qua MU ...
- Rơ le bảo vệ khoảng cách (tương lai): 01 bộ/ 01 trạm
 - Nhận tín hiệu áp thanh cái TUC11, C12 thông qua MU (Merging unit)
 - Nhận tín hiệu TI112 (tương lai) thông qua MU
 - Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU
 - Gửi tín hiệu cắt máy cắt liên quan thông qua MU ...
- Bộ điều khiển mức ngăn BCU: 01 bộ/ 01 ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu áp thanh cái TUC11, C12 thông qua MU (Merging unit)
 - Nhận tín hiệu TI112 (tương lai) thông qua MU
 - Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU
 - Gửi tín hiệu điều khiển đóng/mở thiết bị thông qua MU ...

** Tủ điều khiển bảo vệ ngăn máy biến áp T1*

- Rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp F87T: 01 bộ/ 01 ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu TI các phía thông qua MU
 - Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU
 - Nhận tín hiệu nội bộ máy biến áp thông qua MU
 - Gửi tín hiệu cắt máy cắt thông qua MU ...
- Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng phía 110kV: 01 bộ/ 01 ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu áp thanh cái TUC11 thông qua MU (Merging unit)
 - Nhận tín hiệu TI-131 thông qua MU
 - Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU
 - Gửi tín hiệu cắt máy cắt thông qua MU ...
- Bộ điều khiển mức ngăn BCU: 01 bộ/ 01 ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu áp thanh cái TUC11 thông qua MU (Merging unit)
 - Nhận tín hiệu TI-131 thông qua MU
 - Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU
 - Gửi tín hiệu điều khiển đóng/mở thiết bị thông qua MU ...
- Rơ le bảo vệ quá dòng phía trung áp 22kV: 01 bộ/ 01 ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu áp thanh cái TUC41 thông qua MU (Merging unit)
 - Nhận tín hiệu TI-431 thông qua MU
 - Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU
 - Gửi tín hiệu cắt máy cắt, tín hiệu điều khiển thông qua MU ...
- Rơ le bảo vệ quá dòng phía trung áp 35kV: 01 bộ/ 01 ngăn lộ

- Nhận tín hiệu áp thanh cái TUC31 thông qua MU (Merging unit)
- Nhận tín hiệu TI-331 thông qua MU
- Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua MU
- Gửi tín hiệu cắt máy cắt, tín hiệu điều khiển thông qua MU ...
- Rơ le tự động điều chỉnh điện áp (F09): 01 bộ/ 01 ngăn máy 110kV
 - Nhận tín hiệu dòng BCT 110 của máy
 - Nhận tín hiệu áp TUC41/TUC31
 - Nhận tín hiệu trạng thái/tình trạng ngăn lộ thông qua rơ le
 - Gửi tín hiệu điều khiển tới bộ điều áp dưới tải của MBA và phối hợp điều áp song song với bộ F90 cho máy biến áp số 2 (trương lai).

** Tủ đầu dây trung gian ngăn đường dây*

- Bộ thu thập dữ liệu Merging unit MU1-17x
 - Nhận tín hiệu TI ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu TU ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu tình trạng/trạng thái thiết bị ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu cắt, tín hiệu điều khiển từ các rơ le/BCU liên quan
 - Gửi tín hiệu ngăn lộ tới các rơ le/BCU liên quan
- Bộ thu thập dữ liệu Merging unit MU2-17x
 - Nhận tín hiệu TI ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu TU ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu tình trạng/trạng thái thiết bị ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu cắt, tín hiệu điều khiển từ các rơ le/BCU liên quan
 - Gửi tín hiệu ngăn lộ tới các rơ le/BCU liên quan

** Tủ đầu dây trung gian ngăn phân đoạn và thanh cái*

- Bộ thu thập dữ liệu Merging unit MU1-112
 - Nhận tín hiệu TI ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu TU ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu tình trạng/trạng thái thiết bị ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu cắt, tín hiệu điều khiển từ các rơ le/BCU liên quan
 - Gửi tín hiệu ngăn lộ tới các rơ le/BCU liên quan
- Bộ thu thập dữ liệu Merging unit MU2-112
 - Nhận tín hiệu TI ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu TU ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu tình trạng/trạng thái thiết bị ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu cắt, tín hiệu điều khiển từ các rơ le/BCU liên quan
 - Gửi tín hiệu ngăn lộ tới các rơ le/BCU liên quan

** Tủ đầu dây trung gian ngăn lộ tổng máy biến áp*

- Bộ thu thập dữ liệu Merging unit MU1-131
 - Nhận tín hiệu TI ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu TU ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu tình trạng/trạng thái thiết bị ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu cắt, tín hiệu điều khiển từ các rơ le/BCU liên quan
 - Gửi tín hiệu ngăn lộ tới các rơ le/BCU liên quan
- Bộ thu thập dữ liệu Merging unit MU2-131
 - Nhận tín hiệu TI ngăn lộ

- Nhận tín hiệu TU ngăn lộ
- Nhận tín hiệu tình trạng/trạng thái thiết bị ngăn lộ
- Nhận tín hiệu cắt, tín hiệu điều khiển từ các rơ le/BCU liên quan
- Gửi tín hiệu ngăn lộ tới các rơ le/BCU liên quan
- Bộ thu thập dữ liệu Merging unit MU1-T1 cho T1
 - Nhận tín hiệu TI bushing
 - Nhận tín hiệu nội bộ máy biến áp
 - Nhận tín hiệu tình trạng/trạng thái thiết bị ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu cắt, tín hiệu điều khiển từ các rơ le/BCU liên quan
 - Gửi tín hiệu ngăn lộ tới các rơ le/BCU liên quan
- Bộ thu thập dữ liệu Merging unit MU2-T1 cho T1
 - Nhận tín hiệu TI bushing
 - Nhận tín hiệu nội bộ máy biến áp
 - Nhận tín hiệu tình trạng/trạng thái thiết bị ngăn lộ
 - Nhận tín hiệu cắt, tín hiệu điều khiển từ các rơ le/BCU liên quan
 - Gửi tín hiệu ngăn lộ tới các rơ le/BCU liên quan.

c. Hệ thống đo lường:

- Trang bị hệ thống đo lường, đo đếm theo quy định hiện hành. Các công tơ đo đếm phía 110kV, 35kV và 22kV được EVNNPC cấp, lắp trong tủ công tơ, đặt tại phòng điều khiển phân phối (theo văn bản số 1920/EVNNPC-KD ngày 25/5/2016). Các công tơ đo đếm được kết nối qua hệ thống thu thập đo đếm điện năng tại trạm và truyền tín hiệu về kho dữ liệu đo đếm của EVNNPC và TTĐKX.

- Thực hiện theo các quy định Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo Thông báo kết luận cuộc họp số 1374/TB-EVNNPC ngày 12/4/2018 về thống nhất nội dung thực hiện lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa tại các TBA 110kV trong các dự án đầu tư xây dựng; văn bản số 4332/EVNNPC-KD ngày 19/8/2020 về việc lắp đặt công tơ đo đếm tại các ngăn lộ xuất tuyến phía 110kV tại các TBA 110kV; văn bản số 5690/EVNNPC-KD ngày 28/10/2020 về việc lắp đặt công tơ đo đếm tại các ngăn lộ xuất tuyến phía 110kV tại các TBA 110kV.

13.4.2.4. Giải pháp xây dựng chính:

* Tổng mặt bằng:

- Kiểu trạm: nửa trong nhà, nửa ngoài trời, các thiết bị nhất thứ phía 110kV được lắp đặt ngoài trời, các tủ điều khiển bảo vệ và tủ phân phối lắp đặt trong nhà.

- Diện tích đất để xây dựng TBA 110 kV Âu Lâu: 12278m² (Bao gồm cả diện tích trong hàng rào trạm, đường ngoài trạm, mái taluy).

- Trong đó:

+ Diện tích xây dựng trong hàng rào TBA: 5616.80 m²

+ Diện tích xây dựng ngoài hàng rào: 6519.20 m²

+ Diện tích mặt đường ngoài trạm: 142.00 m²

+ Diện tích đổ bê tông M300# (B22.5) đường trong trạm : 1187.93m²

+ Diện tích rải đá nền trạm: 2715.5m²

+ Chiều dài tường rào gạch xung quanh trạm: 290m.

+ Nhà điều khiển phân phối có kích thước: 32.8x9.2m.

+ Các hạng mục xây dựng khác: Bể dầu sự cố, móng trụ thiết bị....

(Chi tiết sẽ được chuẩn xác sau khi Hội đồng đền bù địa phương đo vẽ, kiểm đếm).

- San nền: Bóc lớp đất bề mặt dày 0,3m sau đó san gạt tới cao độ thiết kế +65,0m (theo hệ tọa độ quốc gia).

- Phần cổng và hàng rào:

+ Cổng trạm: Rộng 6m, dùng loại cổng đẩy có động cơ, chế tạo bằng thép hộp.

+ Hàng rào: Trụ, tường rào xây gạch đặc M7.5 vữa xi măng M75, giằng tường BTCT M200 (B15).

- Đường trong và ngoài trạm:

+ Đường bê tông trong trạm: rộng 4m và 6m, kết cấu bê tông M250 (B20).

+ Đường vào trạm: rộng 6m, kết cấu bê tông M250 (20).

- Nhà điều khiển: Nhà cao 1 tầng, kích thước mặt bằng 32,8x9,2m. Kết cấu móng, khung dầm chịu lực, mái bằng bê tông cốt thép (BTCT) B15.

- Mương cáp phòng điều khiển: thành mương và đáy được đổ bê tông B15. Tẩm đan Cemboard.

- Mương cáp phòng phân phối: thành và đáy mương được đổ BTCT B15. Tẩm đan Cemboard.

- Thang cáp 500x100x1.5 treo trên trần tại cao độ +3.6m.

- Móng máy biến áp: Dạng móng bản, kết cấu BTCT bê tông cấp độ bền B15 (M200), cốt thép CB240-T và CB300-V.

- Hệ thống cột cổng và xà: được tổ hợp bằng thép hình mã kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông.

- Móng cột poctich: bê tông cốt thép B15(M200), cốt thép nhóm CB240-T và CB300-V.

- Cột chiếu sáng: sử dụng cột bê tông ly tâm và cột bát giác, móng cột bê tông cốt thép B15(M200), cốt thép nhóm CB240-T và CB300-V.

- Các trụ đỡ thiết bị bằng thép hình mã kẽm, liên kết bằng bu lông và được chế tạo phù hợp với thiết bị tương ứng.

- Móng trụ thiết bị đúc tại chỗ bằng bê tông B15 (M200), cốt thép nhóm CB240-T và CB300-V.

- Mương cáp ngoài trời:

+ Đối với phần mương không qua đường: được xây bằng gạch không nung vữa xi măng M75, trát trong và ngoài vữa xi măng M75.

+ Đối với phần mương qua đường: thành mương được xây bằng gạch không nung vữa xi măng M75, trát trong và ngoài vữa xi măng M75, đáy mương đổ BTCT B15(M200).

- Cấp nước: Nước sinh hoạt dùng cho nhà vệ sinh của nhà điều khiển sử dụng nước giếng khoan qua hệ thống lọc.

- Thoát nước: Nước thải, nước mưa được gom vào các hố ga thu nước và từ đó thoát ra ngoài trạm qua hệ thống thoát nước ngoài trạm.

- Bể dầu sự cố: Bể chứa dầu sự cố đặt chìm dưới đất có hệ thống phân ly. Kích thước bể dầu sự cố: kích thước 8,0mx4,0mx3,55m. Kết cấu bê tông cốt thép B20(M250).

- Bể cát cứu hỏa: Buy cát kích thước D1000, cao 1m.

13.4.2.5. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC):

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam và tham khảo tiêu chuẩn của một số quốc gia phát triển cùng các tổ chức quốc tế. Đơn vị thiết kế đã tham khảo nhu cầu của chủ đầu tư, khả năng cung cấp các phương tiện kỹ thuật của các hãng tiên tiến và tài liệu kỹ thuật của các thiết bị nói trên. Trên cơ sở đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình sẽ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam và cao hơn, tính chất hiện đại, có tính đến khả năng mở rộng của công trình trong tương lai.

- Để tiện tới vận hành trạm không người trực trạm sẽ trang bị hệ thống báo cháy báo khói tự động trong khu vực nhà, khu vực máy biến áp. Ngoài ra trong trạm còn được trang bị bình bột, bình khí chữa cháy, bể cát cứu hỏa truyền thống đặt tại các khu vực xây dựng trạm. Hệ thống phòng cháy chữa cháy trong công trình bao gồm các hạng mục cơ bản sau:

- + Hạng mục báo cháy tự động;
- + Hạng mục bình bột chữa cháy tại chỗ;
- + Hệ thống chữa cháy truyền thống;
- + Hệ thống đèn thoát hiểm.

13.4.2.6. Giải pháp kỹ thuật khác:

a. Nguồn điện tự dùng:

- Nguồn điện tự dùng xoay chiều: Được cấp từ 02 MBA, trong đó MBA tự dùng 1 (TD1) có cấp điện áp 23/0,4kV-100kVA được cấp điện từ thanh cái 22kV của trạm thông qua tủ tự dùng trọn bộ 22kV; MBA tự dùng 2 (TD2) có cấp điện áp 35/0,4kV-100kVA được cấp nguồn từ lưới điện khu vực liên thông với 01 tủ xuất tuyến 35kV tại trạm.

- Nguồn điện tự dùng 01 chiều 220VDC: Được cấp từ hệ thống 02 dàn ắc quy có dung lượng 200Ah, điện áp 220VDC, các dàn ắc quy thường xuyên được nạp và phụ nạp thông qua 02 tủ chỉnh lưu 50Hz, 380/220VAC/220VDC. Tủ phân phối một chiều được thiết kế có 02 phân đoạn thanh cái và tự động chuyển đổi nguồn. Công suất nguồn 1 chiều 220V được tính toán cấp điện cho các thiết bị role bảo vệ và hệ thống chiếu sáng sự cố của trạm.

- Trang bị bộ giám sát acquy online để giám sát hệ thống acquy tại trạm đảm bảo chuyển tín hiệu về TTĐKX (thực hiện theo hướng dẫn của EVNNPC tại văn bản 4718/EVNNPC-DT ngày 07/9/2020 về triển khai trang bị hệ thống Giám sát ắc quy và phát hiện chạm đất DC Online). Hệ thống giám sát ắc quy online gồm 2 dàn 220VDC, điện áp định mức mỗi bình 2V.

- Hướng cấp nguồn DC cho tủ máy cắt tổng trung áp được bố trí theo hướng tủ phân phối DC lên trần của phòng điều khiển rồi xuống tủ máy cắt tổng. Cấp cấp nguồn DC sử dụng cáp chống cháy với lớp bảo vệ cháy theo tiêu chuẩn IEC, không có lớp

chống nhiễu, theo qui định EVN.

- Tủ phân phối nguồn AC, DC có tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ theo định hướng của EVNNPC tại văn bản số 1408/EVNNPC-DT ngày 27/3/2020 và quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016; Hệ thống cấp cấp nguồn DC có đặc tính chống cháy, chống gặm nhấm và bố trí cáp từ trong tủ phân phối ra phòng điều khiển trung tâm thực hiện theo văn bản số 2405/EVNNPC-DT ngày 18/5/2020.

b. Hệ thống chống sét, nối đất của trạm:

- Trạm được bảo vệ bằng hệ thống kim thu sét lắp trên đỉnh các cột pooclich với độ cao đỉnh kim +21m và tại đỉnh cột chiếu sáng độc lập với độ cao đỉnh kim +26m. Toàn bộ thiết bị và các phần xây dựng trong trạm đều nằm trong vùng bảo vệ của hệ thống kim thu sét được thiết kế và tính toán. Tiếp địa của các kim thu sét được nối chung với hệ thống tiếp địa của trạm theo quy phạm hiện hành.

- Máy biến áp lực sẽ bảo vệ chống sét lan truyền từ đường dây vào trạm và quá điện áp nội bộ bằng các chống sét van đặt tại ba phía đầu vào của máy biến áp theo quy phạm hiện hành.

- Tiếp địa tại các cột có kim thu sét được chôn sâu ở độ sâu 1m so với cốt san nền. Hệ thống tiếp địa sử dụng hệ thống lưới ngang dùng thép dẹt -40x4 chôn ở độ sâu 1m so với cốt san nền và cọc sử dụng thép góc L63x63x6 chôn sâu dài 4m.

- Tiếp địa trong trạm được thiết kế theo kiểu:

- + Tiếp địa được chôn sâu ở độ sâu 0.8m so với cốt san nền. Hệ thống tiếp địa sử dụng hệ thống lưới quanh trạm dùng thép dẹt -40x4 chôn sâu trong rãnh ở độ sâu 0.8m so với cốt san nền và cọc sử dụng thép góc L63x63x6 chôn sâu dài 2m. Khoảng cách giữa các cọc với nhau là 5m. Tại rãnh lưới và cọc tiếp địa đều được rải hóa chất GEM để làm giảm điện trở suất của đất.

- + Hệ thống giếng tiếp địa D130 sâu 60m kết nối với hệ thống tiếp địa thanh và cọc với tổng 62 giếng tiếp địa phân bố đều trên mặt bằng trạm.

- Hệ thống tiếp địa được liên kết với nhau bởi các thanh – cọc và giếng tiếp địa có sử dụng hóa chất GEM để làm giảm điện trở suất của đất và hệ thống nối đất trạm. Kết quả đơn vị tư vấn tính toán điện trở hệ thống nối đất trong trạm là $0.48 (\Omega) < 0.5 (\Omega)$. Hệ thống tiếp địa đảm bảo yêu cầu.

- Toàn bộ thép sử dụng làm hệ thống tiếp địa đều được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định.

- Tất cả các thiết bị ngoài trời, trong nhà và các kết cấu xây dựng đều phải được nối với hệ thống nối đất chung theo đúng quy định. Giá trị điện trở của hệ thống nối đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

c. Hệ thống chiếu sáng, điều hòa, thông gió:

- Hệ thống chiếu sáng ngoài trời: Chiếu sáng ngoài trời được thiết kế gồm hệ thống chiếu sáng cho các thiết bị ngoài trời sử dụng đèn pha LED gắn trên giá của cột chiếu sáng độc lập và các đèn chiếu sáng quanh hàng rào trạm. Chiếu sáng ngoài trời được cấp nguồn từ nguồn tự dùng xoay chiều.

- Hệ thống chiếu sáng trong nhà: Phòng làm việc sử dụng đèn LED, chiếu sáng sự cố, chiếu sáng phòng ắc quy sử dụng đèn có phòng nổ.

- Hệ thống điều hòa, thông gió: Sử dụng điều hòa treo tường 2 cục 1 chiều. Số

lượng điều hòa được tính toán đảm bảo làm mát cho các phòng phân phối, điều khiển, phòng chức năng theo quy định. Lắp đặt điều hòa cho phòng ắc quy.

- Bố trí quạt thông gió để đảm bảo lưu thông không khí tại phòng kho và các phòng chức năng.

d. Hệ thống camera giám sát vận hành:

- Hệ thống camera theo tiêu chuẩn Onvif, CGI có khả năng hiển thị hình ảnh, video, đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu tại chỗ, từ xa, có chế độ bảo mật và phân quyền điều khiển, phần mềm quản lý và điều khiển hệ thống camera có tính mở, đảm bảo khả năng kết nối được với các thiết bị của nhiều hãng sản xuất và có khả năng tích hợp quản lý chung hệ thống cảnh báo cháy và cảnh báo an ninh. Tín hiệu hình ảnh của hệ thống camera được truyền về trung tâm điều khiển xa Lào Cai.

- Hệ thống camera được trang bị tại phòng điều khiển, và ngoài sân phân phối và cổng trạm có chức năng giám sát an ninh, giám sát vận hành thiết bị chính, giám sát an toàn PCCC.

- Camera loại IP có khả năng quan sát ngày/đêm, độ phân giải Full HD, mức bảo vệ IP66 (ngoài trời), IP55 (trong nhà). Camera loại cố định lắp trên cột đèn chiếu sáng, các camera quay quét lắp đặt trên các cột pootich; Camera PTZ Dome có khả năng quay quét, zoom, phát hiện chuyển động, lắp trong phòng điều khiển – bảo vệ, phòng phân phối trung thế.

- Hệ thống camera được kết nối về trung tâm điều khiển xa và phù hợp với phần mềm theo dõi camera đã được trang bị tại trung tâm điều khiển xa Lào Cai. Toàn bộ các thiết bị tại TBA được theo dõi tại TTĐKX tương tự như tại TBA.

e. Hệ thống camera ảnh nhiệt

- Giám sát online tình trạng vận hành của các thiết bị thông qua camera nhiệt, cảm biến nhiệt. Phân quyền quản trị, giám sát theo nhiều cấp độ tại trạm; Có khả năng cảnh báo đến người dùng theo kịch bản yêu cầu. Có khả năng cấu hình bổ sung thêm, điểm nhiệt, camera nhiệt, bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ từ các sensor. Có khả năng cài đặt hiệu chỉnh tự động/bằng tay, chuẩn xác lại các điểm nhiệt trên thiết bị sau thời gian vận hành. Truyền thông các điểm nhiệt từ trạm lên TBA 110kV lên trung tâm giám sát dữ liệu đáp ứng theo giao thức IEC 104. Xây dựng hệ thống mạng WANIT độc lập với mạng OT đang vận hành trong TBA để phục vụ hệ thống giám sát nhiệt độ online. Hệ thống camera ảnh nhiệt được trang bị theo quy định hiện hành.

f. Hệ thống thông tin, SCADA:

- Trang bị hệ thống thông tin liên lạc, SCADA theo các quy định hiện hành tại Quyết định số 758/QĐ-EVN ngày 11/08/2016 về việc phê duyệt đề án “An toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông dùng riêng (VTRD) và tự động hóa (TĐH) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; văn bản số 1808/EVN-VT&CNTT ngày 06/05/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thỏa thuận kết nối kênh thông tin với giao thức truyền tin IEC 60870-5-104; văn bản số 6317/EVNNPC-VTCNTT ngày 30/11/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thực hiện các dự án Đường truyền các TBA ĐKX kết nối TTĐK giai đoạn 2020-2021; văn bản số 4123/EVNNPC-ĐT ngày 29/7/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường công tác An toàn thông tin (ATTT) của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2021 theo quyết định số 99/QĐ-EVN.

- Trạm sẽ được trang bị Gateway/WorkStation/HMI, cùng với thiết bị viễn thông

theo tiêu chuẩn giao thức IEC 60870-5-104, tiêu chuẩn IEC-61850 và phù hợp với các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tiêu chuẩn hiện hành. Hệ thống đảm bảo số lượng cơ sở dữ liệu cho TBA và dự phòng mở rộng về sau. Các thiết bị phải thông dụng dễ dàng thay thế, cải tạo mở rộng nâng cấp cho giai đoạn tiếp theo. Kết nối đồng bộ hệ thống SCADA của TTĐKX Lào Cai, NSO và TTGSDL NPC.

- Giải pháp tổ chức truyền dẫn quang để phục vụ các kênh thông tin bảo vệ và kênh thông tin kết nối tín hiệu SCADA từ TBA 110kV Âu Lâu về TTĐK PC Lào Cai, A1 theo 02 hướng độc lập về mặt vật lý nhằm đảm bảo khả năng dự phòng cho toàn bộ hệ thống định hướng vận hành xa trạm kỹ thuật số không người trực.

- Kênh thông tin cho điều khiển - điều độ của trạm 110kV Âu Lâu:

- + Đường truyền 1: Tín hiệu SCADA tại TBA 110kV Âu Lâu được truyền qua TBA 110kV Bảo Hưng - TBA 110kV Yên Bái - Trung tâm điều khiển xa tỉnh Lào Cai và được chuyển tiếp tín hiệu đi NSO main và NSO backup.

- + Đường truyền 2: Tín hiệu SCADA tại TBA 110kV Âu Lâu được truyền qua PC Lào Cai - Trung tâm điều khiển xa tỉnh Lào Cai và được chuyển tiếp tín hiệu đi NSO main và NSO backup.

- Kết nối về NSO:

- + Đường truyền 1: Từ Gateway qua switch layer 3 TBA 110kV Âu Lâu => chuyển tiếp tín hiệu qua Switch layer 3 TBA 110kV Bảo Hưng => Switch layer 3 TBA 110kV Yên Bái => Trung tâm điều khiển xa Lào Cai => đến NSO main và NSO backup.

- + Đường truyền 2: Từ Gateway qua switch layer 3 TBA 110kV Âu Lâu => chuyển tiếp tín hiệu qua Switch layer 3 PC Lào Cai => Trung tâm điều khiển xa Lào Cai => đến NSO main và NSO backup.

- Hệ thống thông tin, truyền dẫn (Switch L3, Switch L2) có tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ các quy định của EVNNPC tại văn bản số 1415/QĐ-EVNNPC ngày 10/5/2017 và 6317/EVNNPC-VTCNTT ngày 30/11/2020.

14. Phạm vi trình thẩm định: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng toàn bộ dự án

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO.

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/09/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 2737/QĐ-EVN NPC ngày 08/10/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao danh mục và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020 cho các dự án ĐTXD lưới điện 110kV giai đoạn 2021-2022 xét đến 2023 của Ban quản lý dự án lưới điện;

- Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai V/v chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

- Báo cáo kết quả thẩm tra số 19/TTra/TSQ ngày 09/03/2026 của Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam về việc thẩm tra BCNCKT ĐTXD dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:

2.1. Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án:

+ Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng giai đoạn lập BCNCKT: Số 1871/QĐ-BDALĐ ngày 28/10/2020.

+ Quyết định phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng giai đoạn lập BCNCKT: Số 826/QĐ-BDALĐ ngày 18/09/2025.

2.2. Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, đầu tư xây dựng:

Hồ sơ BCNCKT – ĐTXD gồm:

* Tập 1: Thuyết minh chung:

- Tập 1.1: Thuyết minh dự án;

- Tập 1.2: Tổng mức đầu tư;

- Tập 1.3: Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

* Tập 2: Thiết kế cơ sở:

- Tập 2.1: Thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV:

+ Tập 2.1.1: Thuyết minh thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV;

+ Tập 2.1.2: Các bản vẽ thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV;

+ Tập 2.1.3: Phụ lục tính toán phần đường dây 110kV;

- Tập 2.2: Thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV:

+ Tập 2.2.1: Thuyết minh thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV;

+ Tập 2.2.2: Các bản vẽ thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV;

+ Tập 2.2.3: Phụ lục tính toán phần trạm biến áp 110kV.

* Tập 3: Báo cáo khảo sát.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

3.1. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập BCNCKT:

- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần ĐTXD Phú Minh.

- Địa chỉ: Số 134 tổ 20 phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAN-00000244 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp 10/03/2022.

- Thông tin chủ nhiệm lập dự án: Ông Nguyễn Đức Toàn, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Thiết kế kết cấu công trình, hạng I số BXD-00057336 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp ngày 30/07/2024.

- Chủ nhiệm khảo sát: Ông Trịnh Viết Dũng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I số BXD-00011917 do của Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp ngày 17/09/2024.

- Chủ trì thiết kế xây dựng: Ông Nguyễn Trần Tuân, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Thiết kế kết cấu công trình, hạng I số BXD-00029572 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp ngày 17/09/2024.

- Chủ trì thiết kế phần điện: Bà Vũ Thị Thuận, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây

dựng Thiết kế cơ - điện công trình, hạng I số BXD-00029571 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp ngày 30/07/2024.

- Chủ trì lập dự toán: Bà Nguyễn Thị Huyền, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Định giá xây dựng, hạng II số KTE-00046410 do Hội kinh tế Xây dựng Việt Nam cấp ngày 05/02/2024.

3.2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra:

- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam. Địa chỉ: Số 07, ngõ 613 Trương Định, phường Định Công, TP Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104840726 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đăng ký lần đầu 05/08/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 25/08/2025.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAN-00007483 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 06/12/2022.

- Giấy phép hoạt động Điện lực số 274/GP-ĐTĐL do Cục điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương cấp ngày 15/10/2021.

- Chủ trì thẩm tra: Ông Nguyễn Hữu Quý có đủ năng lực theo chứng chỉ hạng I - Thiết kế Cơ - Điện công trình số BXD - 00083910 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 12/02/2025.

- Thẩm tra thiết kế phần điện: Ông Lê Văn Bình - Chứng chỉ hạng I thiết kế Cơ - Điện số BXD-00083911 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 12/02/2025.

- Thẩm tra thiết kế xây dựng: Ông Lưu Trọng Lịch - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Thiết kế kết cấu công trình/ Hạng II số HNT-00100138 do Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam cấp ngày 12/9/2022.

- Thẩm tra dự toán: Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng II số HTV-00072316 do Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam cấp ngày 11/4/2024.

- Thẩm tra thiết kế phần PCCC: Ông Hoàng Văn Bích - Chứng chỉ hành nghề số 0400/2023/PCCC: Lĩnh vực Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy do Cục cảnh sát PCCC và CNCH cấp ngày 24/3/2023

Công ty Điện lực Lào Cai - Tổng công ty Điện lực miền Bắc kính trình Sở Công Thương tỉnh Lào Cai xem xét, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái” với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- EVNNPC (thay b/cáo);
- Ban giám đốc (biết);
- Phòng: Kỹ thuật, Điều độ, CNTT&DS (biết);
- Xí nghiệp lưới điện cao thế Lào Cai (biết);
- Công ty CP ĐTXD Phú Minh và Công ty CP ĐT Điện và XD Công trình (p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, BQLDA(03).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Khắc Công